

25kV架線を一つの等価回路にする

電験二種 一次「理論」 / 回路網・テブナン・ノートン・重ね合わせ

目的: 複数の電源と抵抗・インピーダンスからなる回路を、節点法・閉路法・重ね合わせ・電源変換・テブナン／ノートン等価回路などで単純化し、本試験標準問題を解けるようにする。新幹線は試験論点を具体化する教育用モデルとして扱う。

注意: 実在の新幹線き電回路そのものを単純な Vth-Zth 回路と同一視しない。未確認の実設備値は真値として置かない。

過去問対応

年度・問題	主な要求
R8 一次 理論 問3	閉路法、テブナン、相反定理、ブリッジ
R7 一次 理論 問5	電源変換、等価回路、最大電力
R6 一次 理論 問3	KVL、閉路電流、端子電圧
R5 一次 理論 問3	二端子対回路、入力インピーダンス、縦続
R5 一次 理論 問4	交流テブナン、複素インピーダンス、有効電力
R4 一次 理論 問3	KCL、節点法、電流・消費電力
R3 一次 理論 問3	重ね合わせ、独立電源の零化、符号付き合成

1. このテーマで電験は何を問うか

回路網の問題では、計算を始める前に「どの方法で簡単にできるか」を判断する。電験二種一次「理論」では、複数の電源と抵抗・インピーダンスからなる回路について、節点法、閉路法、重ね合わせ、電源変換、テブナン／ノートン等価回路などを使い分ける力が問われる。

到達目標は、KCL・KVLから符号を崩さず方程式を立てること、節点法と閉路法を選ぶこと、独立電源ごとの寄与を分離すること、線形二端子回路を等価化すること、相反定理の適用条件を判断すること、交流へ拡張すること、負荷電力を式にして最大条件を導くことである。

過去問では「閉路方程式→等価回路→負荷電流・電力」のように複数操作をつなぐ。公式暗記ではなく、端子から見た回路の振る舞いを追えることが必要である。

2. KCL・KVLと符号規約

KCLは節点での電荷保存、KVLは閉路での電圧上昇・降下の代数和が0になる関係である。未知電流の向きは仮定してよく、負値なら実際の向きが仮定と逆である。電圧も $V_{ab} = V_a - V_b$ のように定義を固定する。

受動符号規約を使えば抵抗について $V = RI$ 。閉路を回る向きや同じ枝の電圧極性を途中で変えない。検算では抵抗の消費電力が負にならないこと、節点の流入・流出が一致することを確認する。

$$\sum I = 0$$

$$\sum V = 0$$

$$P = I^2 R = V^2 / R$$

3. 節点法と閉路法

節点法: 基準節点を0 Vに決め、未知節点電位を置き、各枝電流を電位差/Zで表し、KCLから連立方程式を解く。未知節点が少ない回路に向く。

閉路法: 各独立閉路に閉路電流を仮定し、KVLを立てる。共有枝は閉路電流の差で表す。独立閉路が少ない平面回路に向く。共有抵抗 r の係数符号に注意する。

$$I_{ab} = (V_a - V_b) / Z$$

基礎例題: 節点法とKCL

節点 a は $4\ \Omega$ を介して12 V節点に、 $6\ \Omega$ を介して接地に接続され、さらに接地から a へ1 Aの電流源が流れ込む。 V_a を求める。

$$(V_a - 12) / 4 + V_a / 6 - 1 = 0$$

両辺を12倍すると $3V_a - 36 + 2V_a - 12 = 0$ 。したがって $5V_a = 48$ 、 $V_a = 9.6\text{ V}$ 。確認: 12 V側から0.6 A、電流源から1 A、 $6\ \Omega$ へ1.6 AでKCLが一致する。

4. 重ね合わせの理

線形回路では、電圧・電流の応答は各独立電源による応答の代数和で求められる。1つの独立電源だけを残し、他の独立電圧源は0 Vなので短絡、独立電流源は0 Aなので開放する。最後に符号付きで加算する。

制御電源は勝手に零化しない。また、電力は $I^2 R$

のような非線形量なので電力そのものへ重ね合わせを直接適用しない。合成後の電圧・電流から電力を求める。

5. 電源変換

電圧源 E と直列抵抗 R は、電流源 $I_N = E/R$ と並列抵抗 R に変換できる。逆変換は $E = I_N$

R 。端子から見た電圧電流特性を保存する操作であり、変換後も開放端電圧と短絡電流が一致することを確認する。

電源極性は電流源の矢印から決める。電圧源・電流源が混在する回路の整理に有効である。

$$I_N = E/R$$

$$E = I_N R$$

6. テブナン・ノートン等価

線形二端子回路は、テブナン形 V_{th} - Z_{th} - 負荷、またはノートン形 I_n と Z_{th} の並列回路へ置き換えられる。 V_{th} は開放端電圧、 I_n は短絡電流である。

独立電源だけなら、電圧源を短絡・電流源を開放して端子から見たインピーダンスを求められる。制御電源を含む場合は制御電源を残し、試験電圧 V_t または試験電流 I_t を与えて $Z_{th} = V_t/I_t$ とする。

$$\begin{aligned} V_{th} &= V_{oc} \\ I_n &= I_{sc} \\ Z_{th} &= V_{th}/I_n \\ V_{th} &= I_n Z_{th} \end{aligned}$$

本試験標準例題: テブナン／ノートン等価

18 Vの理想電圧源と3 Ω が直列で、その先の端子 a から接地へ6 Ω が接続される。a-接地に可変負荷 R_L を接続する。

$$\begin{aligned} V_{th} &= 18 \times 6/(3+6) = 12 \text{ V} \\ R_{th} &= 3 \parallel 6 = 2 \text{ } \Omega, I_n = 12/2 = 6 \text{ A} \end{aligned}$$

$R_L=4 \text{ } \Omega$ なら $I_L=12/(2+4)=2 \text{ A}$ 。元回路を直接解いても同じ値になる。

7. 相反定理

相反定理は、線形かつ双方向の回路網で、電源位置と応答位置を交換したとき同じ応答関係が得られる性質である。抵抗・L・Cなどの線形双方向素子が代表例で、非線形素子や一方向性素子を含む場合は無条件に使えない。

ブリッジ回路では相反性と対称性で計算を減らせる場合がある。平衡ブリッジでは中央枝の両端電位が等しくなり、中央枝電流は0になる。

8. 二端子回路を外から見る

複雑な回路でも内部の全電流を毎回求める必要はない。二端子回路では端子電圧と端子電流の関係、すなわち入力インピーダンスを見る。二端子対回路では入力側と出力側の関係を分け、負荷を含めて段階的に処理する。

T形抵抗回路では出力側の負荷から逆向きに直列・並列合成して入力インピーダンスを求め、その後に分圧比を追う。縦続接続では後段が前段の負荷になるため、無負荷電圧比をそのまま掛けない。

9. 交流回路への拡張

正弦波定常状態では $Z = R + jX$ を用い、電圧・電流を実効値フェーザで扱う。KCL、KVL、重ね合わせ、電源変換、テブナン／ノートン等価は線形回路なら複素数のまま適用できる。

交流テブナンでは V_{th} を開放端電圧フェーザ、 Z_{th} を端子から見た複素インピーダンスとして別々に求める。有効電力では共役を忘れない。

$$\begin{aligned} I_L &= V_{th}/(Z_{th} + Z_L) \\ P_L &= \operatorname{Re}(V_L I_L^*) = |I_L|^2 \operatorname{Re}(Z_L) \end{aligned}$$

10. 最大電力伝送

直流抵抗回路を V_{th} , R_{th} のテブナン形にすると、負荷電力は $P_L = V_{th}^2 R_L / (R_{th} + R_L)^2$ 。 R_L で微分すると最大条件は $R_L = R_{th}$ 、最大電力は $V_{th}^2 / (4R_{th})$ となる。

一般の交流回路で $Z_{th} = R_{th} + jX_{th}$ 、負荷のリアクタンスも自由に選べる場合、平均有効電力の最大条件は共役整合 $Z_L = Z_{th}^* = R_{th} - jX_{th}$ 。直流の条件をそのまま交流へ適用しない。

$$\begin{aligned} P_L &= V_{th}^2 R_L / (R_{th} + R_L)^2 \\ R_L &= R_{th} \\ P_{max} &= V_{th}^2 / (4R_{th}) \\ Z_L &= Z_{th}^* \end{aligned}$$

複合・ひっかけ例題: 交流テブナンと共役整合

実効値フェーザ $E=100\angle 0^\circ$ V、 $Z_1=4+j3\ \Omega$ 、 $Z_2=6-j2\ \Omega$ の分圧回路を端子 a から見る。

$$V_{th} = 100 \cdot Z_2 / (Z_1 + Z_2) = 57.43 - j25.74 \text{ V} = 62.93\angle -24.1^\circ \text{ V}$$

$$Z_{th} = Z_1 \parallel Z_2 = 3.069 + j0.693\ \Omega$$

$$Z_L = Z_{th}^* = 3.069 - j0.693\ \Omega$$

$$P_{max} = |V_{th}|^2 / (4 \operatorname{Re}(Z_{th})) \approx 322.6 \text{ W}$$

$Z_L = Z_{th}$ とするとリアクタンスが相殺されず最大条件にならない。

11. 問題を見たときの解法選択

1) 求める量を確認する。2) 電流方向と電圧極性を書く。3) 未知節点数と独立閉路数を比較する。4) 一部の枝だけなら重ね合わせや等価回路で切り出せないか見る。5) 電圧源・電流源が混在すれば電源変換を検討する。6) 交流は最初から複素インピーダンスで扱う。7) 符号・単位・KCL/KVL・電力で検算する。

目安: 未知節点が少ない→節点法、独立閉路が少ない→閉路法、複数電源の寄与→重ね合わせ、一つの負荷を変える→テブナン／ノートン、混在電源→電源変換、負荷電力最大化→まずテブナン等価。

12. 新幹線への接続

列車側から上流のき電系統を見ると、教育上は変電所・変圧器・き電線・架線などを一つの等価電源として抽象化できる。端子から見た基本モデルは V_{th} - Z_{th} - 列車負荷である。

単純負荷 Z_L なら $I = V_{th} / (Z_{th} + Z_L)$ として回路網定理を理解できる。ただし実際の新幹線き電回路にはATき電、複数変電所、分布定数、列車位置によるインピーダンス変化、複数列車等が関係し、この単純モデルと同一ではない。

$$I = V_{th} / (Z_{th} + Z_L)$$

13. 過去問でどう出るか・公式まとめ

選定7問では、閉路法・テブナン・相反定理、電源変換と最大電力、KVLと端子電圧、二端子対回路、交流テブナンと有効電力、節点法、重ね合わせがそれぞれ直接要求される。

公式より先に、回路の線形性、電源の種類、電流方向、電圧極性、直流か交流かを判定する。これが解法選択と符号ミス防止につながる。

$$\text{KCL: } \sum I = 0$$

$$\text{KVL: } \sum V = 0$$

$$I_{ab} = (V_a - V_b) / Z$$

$$I_n = E / Z$$

$$V_{th} = V_{oc}$$

$$I_n = I_{sc}$$

$$I_L = V_{th} / (Z_{th} + Z_L)$$

$$P = \operatorname{Re}(VI^*)$$

過去問対応品質ゲートの確認事項

- 7問すべてについて制作前に公式問題・公式解答を確認し、保存済み正答とは別に回路式から独立再導出して公式解答と一致している。
- 本文13節は、各過去問が要求する中間知識を節単位で対応付けている。
- R8問3では共有抵抗の符号、相反定理の適用条件、平衡ブリッジをカバーする。
- R7問5では電源変換の極性と $P(R)$ の導出・微分をカバーする。
- R5問4では開放端電圧と等価インピーダンスを分離し、交流有効電力を複素数のまま扱う。
- R3問3では電圧源短絡・電流源開放と符号付き合成をカバーする。
- 本PDF完成時点では練習PDF・PowerPoint・完成後の教材のみでの独立再解答・最終QAは未完了であるため、Topic 01を completed にはしない。

出典・対応問題の詳細、独立導出結果、参考教材URLは source
Markdown「01_catenary_equivalent_circuit.md」を正本とする。